

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



PRÁCTICA 5

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

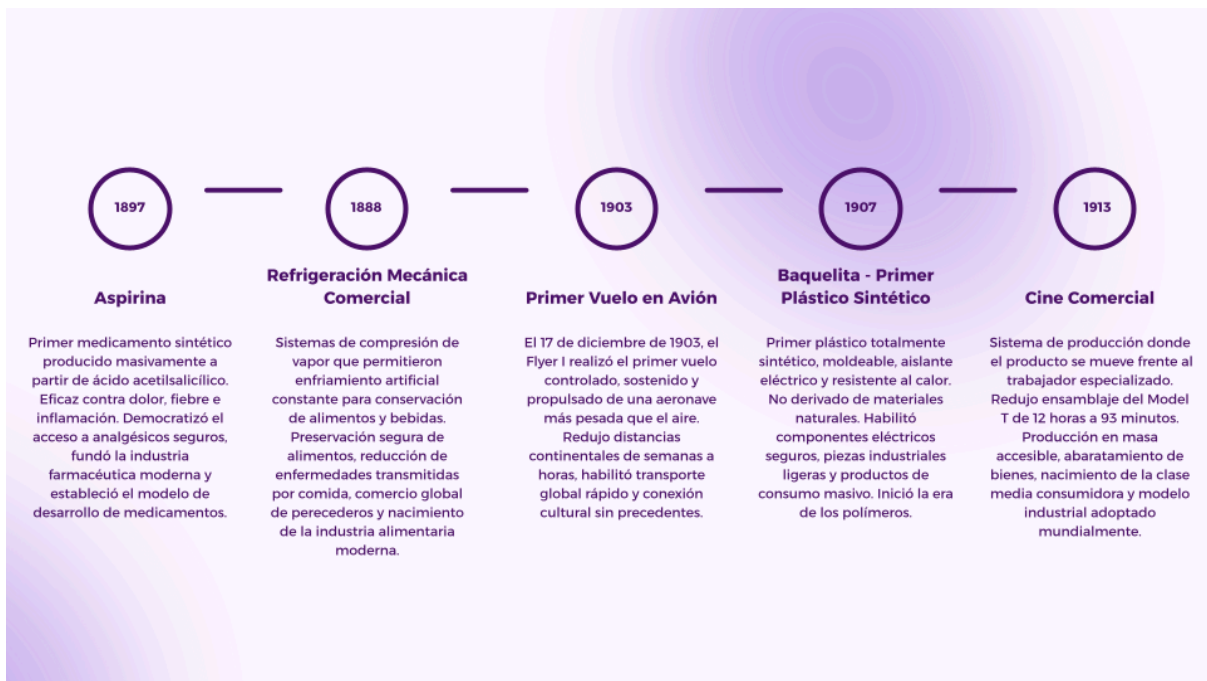
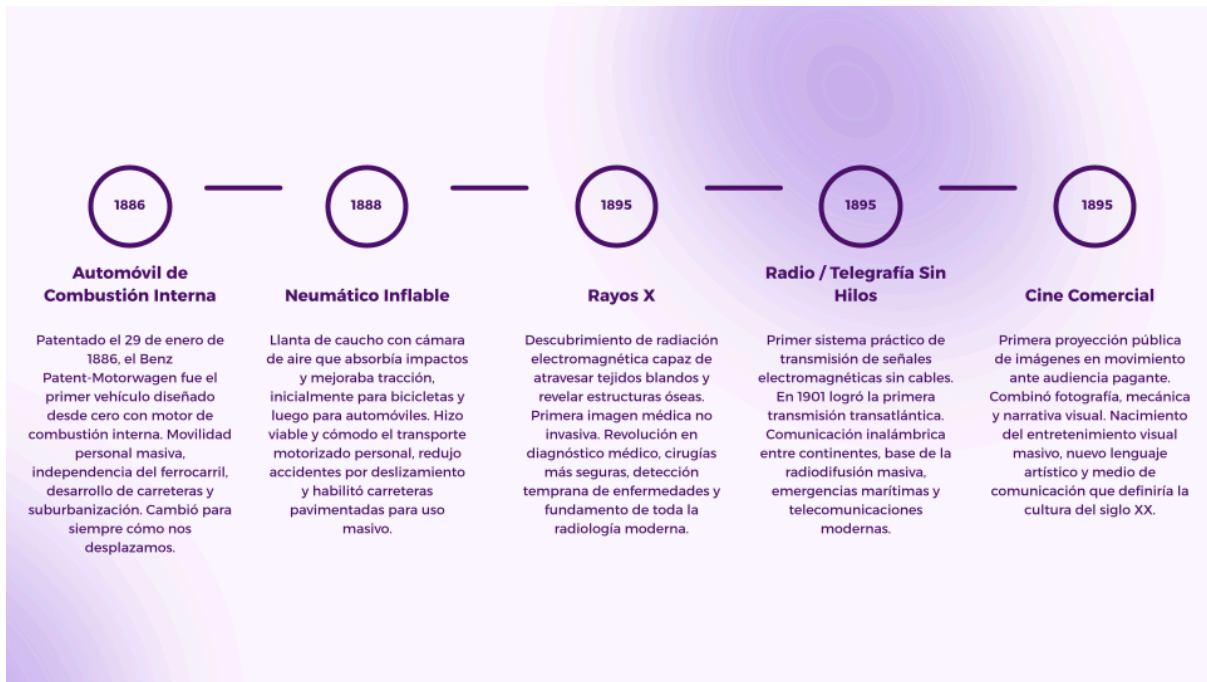
7 de Abril de 2026

ÍNDICE

Línea del tiempo	3
Conclusión Línea del tiempo	5
Reflexión Ada Lovelace	6
Ensayo Corto: ¿Quién sería el 'Alan Turing' del futuro?	7

Línea del tiempo





Conclusión Línea del tiempo

A primera vista, la Segunda Revolución Industrial parece distante del mundo intangible del código y los algoritmos. Sin embargo, estos veinte inventos constituyen los cimientos físicos y conceptuales sin los cuales la Ingeniería de Software moderna sería imposible. No escribimos software en el vacío; lo hacemos sobre una infraestructura heredada.

Primordialmente, la infraestructura física es innegociable. La electricidad (Edison/Tesla) es la sangre que alimenta cada servidor, data center y dispositivo móvil. El acero (Bessemer) y los plásticos sintéticos (Baquelita) construyen el hardware tangible que ejecuta nuestras instrucciones lógicas. Sin la producción en masa (Ford), las computadoras permanecerían como artefactos elitistas, limitando el alcance del software a laboratorios reducidos en lugar de una utilidad global.

En segundo lugar, la comunicación y la estandarización. El teléfono y la radio sentaron las bases técnicas de las redes globales e Internet, permitiendo la computación en la nube, las APIs y los sistemas distribuidos que definimos hoy. La máquina de escribir estandarizó la entrada de datos, siendo la precursora directa del teclado y la sintaxis estructurada. Crucialmente, el Convenio de París estableció la propiedad intelectual internacional, el marco legal que hoy protege el código fuente, las licencias y las patentes de algoritmos.

Finalmente, la filosofía de eficiencia. La cadena de montaje es el ancestro directo de las pipelines de Integración Continua y DevOps, buscando la optimización de flujos y la entrega rápida de valor. La gestión del tiempo ferroviario prefigura los sistemas de scheduling y procesamiento en tiempo real.

En conclusión, la Ingeniería de Software es la capa lógica superior construida sobre una revolución que resolvió la energía, los materiales y la producción. Programar hoy es posible porque, hace un siglo, la humanidad aprendió a electrificar, conectar y optimizar el mundo físico. Estos inventos no son solo historia; son el sistema operativo sobre el cual corre nuestra realidad digital.

Reflexión Ada Lovelace

En el corazón de la Revolución Industrial, mientras las máquinas de vapor transformaban el mundo físico, Ada Lovelace vislumbraba una revolución lógica silenciosa. Al trabajar con la Máquina Analítica de Charles Babbage, Ada no vio solo una calculadora avanzada para tablas náuticas, sino un instrumento capaz de manipular cualquier símbolo representable numéricamente. Esta abstracción fundamental es el núcleo mismo de la informática moderna.

Su visión trascendía el cálculo numérico puro; imaginó que, si la música, la lógica o el texto podían traducirse a datos, la máquina podría componer melodías o razonar sobre problemas complejos. Esto predijo conceptualmente la Inteligencia Artificial mucho antes de que existiera la electricidad necesaria para ejecutarla. Hoy, cuando los algoritmos generativos crean arte o diagnostican enfermedades, estamos ejecutando el sueño de Lovelace: la separación crítica entre el hardware (la máquina física) y el software (la instrucción abstracta).

Sin embargo, su legado también advierte sobre los límites éticos y técnicos. Lovelace sostenía que la máquina no podía "originar" nada nuevo, solo seguir órdenes humanas. Esta paradoja resuena poderosamente hoy en el debate sobre si la IA realmente "crea" o solo recombina patrones existentes. Su figura nos recuerda que la tecnología es una herramienta amplificada por la imaginación humana, no un reemplazo de ella.

En una era donde el código define la realidad operativa, Ada nos enseña que la verdadera innovación no reside en el engranaje de acero, sino en la capacidad de ver más allá del propósito inmediato de la máquina. Su nota sobre el algoritmo de Bernoulli no fue solo una línea de código; fue la primera vez que la humanidad escribió instrucciones para que una máquina procesara lógica por nosotros. Sin esa visión abstracta en el siglo XIX, la Ingeniería de Software carecería de su filosofía fundacional.

Ensayo Corto: ¿Quién sería el 'Alan Turing' del futuro?

Pensar en el próximo Alan Turing suele llevar a la gente por el camino de los algoritmos y el código, como si el mayor desafío de la humanidad siguiera siendo descifrar mensajes en una máquina de engranajes. Turing resolvió un problema lógico para ganar una guerra. El conflicto actual es interno, escrito en el propio ADN. El futuro Turing sería quien logre que la humanidad deje de depender de herramientas externas para empezar a integrar la maquinaria con lo orgánico.

Uno se pregunta, ¿qué problema resolvería realmente? Probablemente sea el más antiguo de todos: la fragilidad del cuerpo humano. Vivimos cargando dispositivos en los bolsillos que nos hacen más inteligentes, más conectados y más capaces, pero seguimos siendo carne vulnerable. Este personaje tendría la llave para romper esa barrera. Alguien que entienda la biología como quien entiende un sistema operativo, capaz de actualizar lo que la evolución tardó millones de años en construir. La ingeniería actual se detiene en la piel, trata al cuerpo como un usuario final cuando debería ser la plataforma. Romper eso requiere más que ciencia, requiere cambiar la definición de lo que significa estar vivo.

La realidad es que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la biología se mantiene estática. El verdadero Turing del futuro podría estar trabajando en un laboratorio ahora mismo, incluso tú, lector, podrías tener la capacidad mental para entenderlo. La pregunta real es si la sociedad permitirá que esa tecnología se distribuya o si se convertirá en otro lujo para quien tenga los fondos. Vivimos en un sistema donde la salud y la longevidad compiten contra el mercado. Muchas veces el mercado gana por goleada. Lo relevante es quién tiene acceso a la mejora, más que quién la inventa. Y como es costumbre, uno tiene acceso solo a lo que puede pagar. El verdadero desafío es ético y económico. Mientras eso no cambie, la evolución seguirá siendo un privilegio, no un derecho.

Si uno se pone a analizar la situación, el transhumanismo suena a ciencia ficción de bajo presupuesto, pero es el paso lógico que sigue. ¿Por qué aceptar que el envejecimiento es un destino inevitable cuando hay máquinas que pueden reparar células? ¿Por qué es aceptable que la muerte sea el final del software cuando el hardware podría ser reemplazado? Cualquier persona con conocimiento básico puede ver que la dependencia a lo externo es un riesgo, un teléfono se rompe, una computadora falla, pero si la tecnología está integrada, la falla se vuelve sistémica. Crear un cuerpo mejorado no impone un riesgo mayor a las farmacéuticas, la gente seguirá consumiendo medicamentos y tratamientos paliativos, comprando más y más, pero ¿autonomía biológica, extensión real de la vida?, eso solo haría que el lado de dependencia a los sistemas de salud tradicionales decayera.

Entonces, ¿qué le queda al ser humano común y corriente que cree que puede trascender su naturaleza? ¿De verdad ha cambiado mucho la situación respecto a los límites impuestos por la biología? Si no puede uno romper la barrera de la carne, tiene entonces que aprender a aceptarla. Este inventor tiene varias opciones para desarrollar su tecnología, pero hay que centrarse en la viabilidad y el costo. Si el inventor quisiera que su mejora esté disponible para todos, debe entonces luchar

contra las regulaciones de cada país, sumando al costo cada barrera legal al que quiera ingresar su invento. Es decir, si el inventor no tiene respaldo, alguien más podría entonces controlar la tecnología y decidir quién es digno de usarla.

Para finalizar el ensayo, hay que volver a la pregunta inicial, ¿quién es el Turing del futuro? Al terminar este recorrido por las líneas de la biología, la máquina, la ética y el dinero, solo se puede llegar a una conclusión, lector, uno es humano solo hasta donde la tecnología lo permite. Puede alguien tener la visión para fusionar lo orgánico con lo sintético, la obra más llena de potencial para la expansión de la consciencia que exista, puede alguien tener la llave para el verdadero salto evolutivo de su especie, pero todo queda inerte contra las barreras morales y legales del sistema que existe actualmente. Probablemente no me toque ver ese día en vida, la realidad es terca y el tiempo avanza sin permiso, pero espero que me toque, o al menos, espero que cuando llegue, sea para todos y no solo para quien pueda pagarlo.

Desafío de código

Pseudocódigo

None

```
inicio <- 0
fin <- longitud_arreglo - 1
encontrado <- 0
repetir mientras inicio <= fin
    medio <- (inicio + fin) / 2
    si arreglo[medio] = objetivo entonces
        imprimir "Encontrado en posición: " medio
        encontrado <- 1
        salir
    si_no
        si arreglo[medio] < objetivo entonces
            inicio <- medio + 1
        si_no
            fin <- medio - 1
        fin_si
    fin_si
fin_repetir
si encontrado = 0 entonces
    imprimir "No encontrado"
fin_si
fin
```

Tarjeta Perforada

Tarjeta	Código binario	Acción	Efecto
T1	00000001	INICIO	Activa la ejecución del programa
T2	00000010	CARGAR INICIO	Guarda inicio = 0
T3	00000011	CARGAR FIN	Guarda fin = longitud - 1
T4	00000100	CALCULAR MEDIO	Calcula medio = $(\text{inicio} + \text{fin}) / 2$
T5	00000101	LEER ARREGLO	Obtiene valor en arreglo[medio]
T6	00000110	COMPARAR IGUAL	Compara arreglo[medio] = objetivo
T7	00000111	IMPRIMIR POSICIÓN	Muestra "Encontrado en: " medio
T8	00001000	COMPARAR MENOR	Compara arreglo[medio] < objetivo
T9	00001001	ACTUALIZAR INICIO	Ejecuta inicio = medio + 1
T10	00001010	ACTUALIZAR FIN	Ejecuta fin = medio - 1
T11	00001011	VERIFICAR LIMITE	Comprueba si inicio <= fin
T12	00001100	REPETIR	Regresa a T4 para siguiente iteración
T13	00001101	IMPRIMIR ERROR	Muestra "No encontrado"
T14	00001110	FIN	Detiene.